

조문별 제·개정 이유서

1. 요소수미터 기술기준 재검토 기한(2024년)이 도래함에 따라 국제기준 개정 및 제도 운영 시 확인된 개선 사항 반영

가. 제 · 개정 이유

- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따른 재검토 기한이 도래함에 따라 제도 운영 시 확인된 개선 사항을 반영하여 관련 규정을 명확히 하고자 함

나. 제 · 개정 내용

- (문구 명확화) 기술기준의 용어와 문구를 명확히 하고 순서를 일치하도록 개정
- (신규 형식 추가) 국제기준(OIML) 개정에 부합, '고정식 셀프형' 추가
- (인증 절차 개선) 형식승인 변경 시, 누락 부품 추가 및 불필요한 시험 항목 삭제

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 요소수미터의 형식승인, 검정 및 재검정 업무 시 적용하는 기술기준상의 문구를 규정의 목적과 순서에 맞게 내용을 명확히 하여 시험인증기관의 업무 진행에 오해의 소지를 없앴
- 국제기준(OIML) 개정에 부합하기 위해 신규 형식(고정식 셀프형)을

추가, 소비자의 편의 증진 예상

- 형식승인 변경 범위에 누락 주요 부품을 추가하여 현행 실무와 일치시키고, 형식승인 변경(전자장치 변경)에 따른 불필요한 시험 항목 삭제

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

〈요소수미터 기술기준〉

현 행	개정안	개정 사유
제1장 요소수미터 형식승인기준 2. 용어의 뜻 2.1 측정시스템(measuring system) 및 구성 2.1.1 요소수미터 측정변환기를 통하여 통과되는 요소수의 체적을 연속적으로 측정하여 지시하거나 기억하는 측정장치로 측정변환기, 연산장치(조정이나 보정장치 포함), 사전설정장치 및 지시부로 구성되며 이러한 장치는 각기 다른 하우징(Housing)에 속할 수도 있다.	제1장 요소수미터 형식승인기준 2. 용어의 뜻 2.1 측정시스템(measuring system) 및 구성 2.1.1 요소수미터 측정변환기를 통하여 통과되는 요소수의 체적을 연속적으로 측정하여 지시하거나 기억하는 측정장치로 측정변환기, <u>연산기(조정이나 보정장치 포함), 지시장치, 보조장치, 부가장치, 사전설정장치로</u> 구성되며 이러한 장치는 각기 다른 하우징(Housing)에 속할 수도 있다.	- 이후 규정의 순서 및 설명과 일치하도록 개정
제1장 요소수미터 형식승인기준 4. 구조 4.1 미터의 재질 4.1.2 미터 내부의 액체와 접촉하는 모든 부품은 <u>유해화학반응이 없는 것으로 알려진 재질로</u> 제조되어야 하며, 사용액체에 대하여 내부식성을 가져야 한다. DIN EN 10088-1:2005 ~ DIN EN 10088-3:2005 에서 규정한 재질을 사용하여야 한다.	제1장 요소수미터 형식승인기준 4. 구조 4.1 미터의 재질 4.1.2 미터 내부의 액체와 접촉하는 모든 부품은 <u>원칙적으로 유해화학반응이 없는 것으로 알려진 재질로</u> DIN EN 10088-1:2005 ~ DIN EN 10088-3:2005 에서 규정한 재질을 <u>사용하여야 한다.</u>	- 미터 접촉부의 재질에 대하여 고객이 제출하는 서류에 대한 추가시험 방법이 없으므로 명시적 표현으로 개정
제1장 요소수미터 형식승인기준 5. 성능 5.2 시험장치 및 시험조건 5.2.1 시험용 액체 우선순위에 따	제1장 요소수미터 형식승인기준 5. 성능 5.2 시험장치 및 시험조건 5.2.1 시험용 액체 우선순위에 따	- 현행과 동일 (요소수 부족 사태와 같은 상황을 고려)

현 행	개정안	개정 사유
라 다음 둘 중 선택 1) 사용하고자 하는 요소수를 사용하여 요소수미터 시험 2) 요소수미터가 사용하고자 하는 것과 비슷한 점도를 가진 적당한 액체를 가지고 시험	라 다음 둘 중 선택 1) 사용하고자 하는 요소수를 사용하여 요소수미터 시험 2) 요소수미터가 사용하고자 하는 것과 비슷한 점도를 가진 적당한 액체를 가지고 시험	
제2장 요소수미터 검정기준 3.3.2 구조검사-----	제2장 요소수미터 검정기준 3.3.2 표시사항 검사-----	- 항목명이 "구조검사"로 되어 있어 기술 기준 상 4.2. 구조요구사항 전체를 검사하는 것으로 오해할 수 있으므로 항목 내용에 맞춰 항목명을 "표시사항 검사"로 변경
제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준 2 형식승인의 종류 형식승인의 종류는 신규, 변경으로 구분한다 (1) 신규: 최초로 계량기를 제작·수입할 때 또는 제작·수입할 계량기의 기능·성능이 이미 받은 형식승인의 범위를 초과할 때의 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다 (2) 변경: 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하지만 기능 또는 성능이 변	제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준 2 형식승인의 종류 형식승인의 종류는 신규, 변경 및 신고로 구분한다 (1) 신규: 최초로 계량기를 제작·수입할 때 또는 제작·수입할 계량기의 기능이나 성능이 기존 형식승인서의 '5 형식승인의 구분에 변경이 발생하여 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다' 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다 (2) 변경: 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승	- 형식승인 종류(신규, 변경, 신고) 구分的 명확화

현 행	개정안	개정 사유
경 또는 추가되어 형식승인의 변경을 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다. (3) 신고: 색상변경 등 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.	인 범위 내에 속하여 <u>기존 형식승인서의 '5 형식승인의 구분은 유지하나' 7. 형식승인의 변경범위에 해당하는 경우를 말한다.</u> 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다. (3) 신고: 색상변경 등 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.	
제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준 5. 형식승인의 구분 요소수미터의 형식승인은 아래와 같이 구분한다. (1) 유류부의 형식(타본식, 오일기, 아식, 코일, 스틱, 와류식, 전자기, 초음파식, 로드파스톤식 등) (2) 고정식 표준형 최대유량: 50 L/min 이하 (3) 고정식 고속형 최대유량: 90 L/min 이하 (4) 고정식 초고속형 최대유량: 90 L/min 초과 (5) 이동식 표준형 최대유량: 50 L/min 이하 (6) 이동식 고속형 최대유량: 90 L/min 이하 (7) 이동식 초고속형 최대유량: 90 L/min 초과 (8) 환경조건 B형 C형 I형 : 전자식에 한함	제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준 5. 형식승인의 구분 요소수미터의 형식승인은 아래와 같이 구분한다. (1) 유류부의 형식(타본식, 오일기, 아식, 코일, 스틱, 와류식, 전자기, 초음파식, 로드파스톤식 등) (2) 고정식 표준형 최대유량: 50 L/min 이하 <u>(3) 고정식 셀프형 최대유량: 50 L/min 이하</u> (4) 고정식 고속형 최대유량: 90 L/min 이하 <u>(5) 고정식 초고속형 최대유량: 90 L/min 초과</u> <u>(6) 이동식 표준형 최대유량: 50 L/min 이하</u> <u>(7) 이동식 고속형 최대유량: 90 L/min 이하</u> <u>(8) 이동식 초고속형 최대유량: 90 L/min 초과</u> <u>(9) 환경조건 B형 C형 I형 : 전자식에 한함</u>	- 셀프 요소수 미터의 시장 규모 증가에 따라 셀프 형식의 형식승인 구분을 통한 관리가 필요함
제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준 7. 형식승인의 변경범위 및 변경시 시험항목 (1) 형식승인을 받은 요소수미터에 대하여 아래 표의 항목이 변경될 경우, 형식승인 변경을 할 수 있으며 변경시 시험항목은 아래와 같다	제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준 7. 형식승인의 변경범위 및 변경시 시험항목 (1) 형식승인을 받은 요소수미터에 대하여 아래 표의 항목이 변경될 경우, 형식승인 변경을 할 수 있으며 변경시 시험항목은 아래와 같다 <u>다만, 변경 내용이 아래 표에 없는 경우</u>	- 형식승인 변경범위의 누락된 주요 부품 추가 - 전자장치 변경시, 슬로우 타임 시

현행			개정안			개정 사유
			<u>가장 유사한 항목으로 적용한다.</u>			험항목 삭제 (전자부 작 동과 관련 없음)
변경 항목	변경 내용	시험 항목	변경 항목	변경 내용	시험 항목	
4. 구동부	펌프, 유량계, 조정장치의 형상 및 사양변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.7 내구성(주') 3.8 슬로우 타임	4. 구동부	펌프, 유량계, <u>엔코더</u> , 조정장치의 형상 및 사양변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.7 내구성(주') 3.8 슬로우 타임	
5. 밸브	솔레노이드 밸브의 사양 및 위치 변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단	5. 밸브 및 배관	솔레노이드 밸브 및 <u>배관</u> 등의 사양 및 위치 변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단	
6. 전자장치	전자장치의 변경	5.3.2 정확도 5.3.8 슬로우 타임 5.4.1 고온 5.4.2 저온 5.4.3 습열 5.4.4 전원전압 변동 5.4.5 순간전압강하 5.4.6 버스트 5.4.7 정전기 방전 5.4.8 전자파 방사	6. 전자장치	전자장치의 변경	5.3.2 정확도 5.3.8 슬로우 타임 5.4.1 고온 5.4.2 저온 5.4.3 습열 5.4.4 전원전압 변동 5.4.5 순간전압강하 5.4.6 버스트 5.4.7 정전기 방전 5.4.8 전자파 방사	